

# Presentación

Estructura de Datos

Curso 2025-2026

upna

Universidad Pública de Navarra  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

- **Xabier Olaz Moratinos**
- Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas
- Edificio Las Encinas, sótano, despacho 9001
- Email: [xabier.olaz@unavarra.es](mailto:xabier.olaz@unavarra.es)

# Horario de Tutorías

- **Lunes:** 08:30–10:00
- **Jueves:** 14:00–15:30

## Notas

Las tutorías se realizan en mi despacho (9001) salvo aviso previo. Se ruega contactar por MiAulario para coordinar y evitar aglomeraciones.

# Horario: Ciencia de Datos

Lunes (Teoría) 10:00–12:00

Aula A-119

Jueves (Práctica) 12:00–14:00

Aula A-306

## Excepción

El 19 de febrero la práctica será en el Aula A-304.

# Horario: Biotecnología

Lunes (Teoría) 12:00–14:00

Aula A-222

Jueves (Práctica) 10:00–12:00

Aulas A-311 y A-305

# ¿Por qué estructuras de datos?

## Eficiencia y Escalabilidad

No basta con que el código funcione; debe ser óptimo cuando los datos crecen (Big Data).

- **Búsqueda:** Árboles para buscar entre millones de datos al instante.
- **Historial:** Pilas (Stacks) para el Deshacer (Ctrl+Z).
- **Planificación:** Colas (Queues) para procesos del SO.
- **Conectividad:** Grafos para rutas GPS o redes sociales.

# Planificación Semanal (Sem. 1–9)

| Sem. | Teoría (Lunes)               | Laboratorio (Jueves)           |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Presentación y Repaso Python | Configuración Entorno          |
| 2    | Matrices Dispersas (COO)     | Implementación Sparse Matrix   |
| 3    | POO y Clases en Python       | Gestión de Archivos (I/O)      |
| 4    | Pilas y Diccionarios         | Calculadora Postfija           |
| 5    | Colas y Deques               | Palíndromos                    |
| 6    | Buffers y Flujos             | Paréntesis Balanceados         |
| 7    | Listas Enlazadas (Singly)    | Juego de la Vida (Conway)      |
| 8    | Listas Dobles                | Proyecto: Estructuras Lineales |
| 9    | <b>Examen Parcial I</b>      | Repaso                         |

# Planificación Semanal (Sem. 10–17)

| Sem. | Teoría (Lunes)                | Laboratorio (Jueves)         |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| 10   | Complejidad Algorítmica       | Ejercicios de Recursividad   |
| 11   | Árboles Binarios              | Construcción de Árboles      |
| 12   | <i>FESTIVO (Semana Santa)</i> | —                            |
| 13   | Árboles de Búsqueda y Grafos  | Implementación de Grafos     |
| 14   | Algoritmos de Grafos          | Proyecto: Huffman I          |
| 15   | Codificación Huffman          | Proyecto: Huffman II         |
| 16   | Repaso General                | Finalización Hundir la Flota |
| 17   | <b>Examen Final</b>           | Entrega de Proyectos         |

# Grupos de Laboratorio (506108)

Dos grupos de 32 alumnos:

- **Grupo 1:**

Haizea Aguirre → Adrian Hernandez

- **Grupo 2:**

Aitana Hualde → Martina Villanueva

# Criterios de Evaluación

| <b>Método de Evaluación</b> | <b>Peso</b> | <b>Recuperable</b> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Exámenes Teórico-Prácticos  | 50 %        | Sí                 |
| Entregables (Laboratorios)  | 50 %        | Sí                 |

## Detalles del Examen (5 puntos)

- **Obligatorio:** Aprobar el examen para aprobar el curso.
- **Entorno:** Ordenador con **Linux** y **SIN Internet**.
- **Recuperación:** Nota única (100 %) en segunda convocatoria.

## Entregables (5 puntos)

- **Proyectos (4 pts):** Listas Enlazadas y Huffman. Individuales.
- **Ejercicios Semanales (1 pt):** 8 entregas breves.
- **Cada ejercicio semanal:** 0,125 puntos.

# Desglose de Proyectos

| Proyecto                           | Tipo                        | Puntos máx     |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Listas Enlazadas</b>            | Individual (con corrección) | 2,0            |
| <b>Codificación Huffman</b>        | Individual (con corrección) | 2,0            |
| Matrices Dispersas                 | Entrega                     | 0,125          |
| Trabajando con Ficheros            | Entrega                     | 0,125          |
| Calculadora Postfija               | Entrega                     | 0,125          |
| Palíndromos                        | Entrega                     | 0,125          |
| Paréntesis Balanceados             | Entrega                     | 0,125          |
| Juego de la Vida                   | Entrega                     | 0,125          |
| Recursividad                       | Entrega                     | 0,125          |
| Árboles Binarios                   | Entrega                     | 0,125          |
| <b>Total Ejercicios Semanales:</b> |                             | <b>1,0 pto</b> |

# Exámenes

25/05/2026 Examen Final (16:00)

17/06/2026 Examen de Recuperación (16:00)

# Uso de IA Generativa

## Cuidado con las herramientas de IA

La intención de este curso es que aprendáis a crear y usar estructuras de datos. No dejéis que la IA haga el trabajo por vosotros.